



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

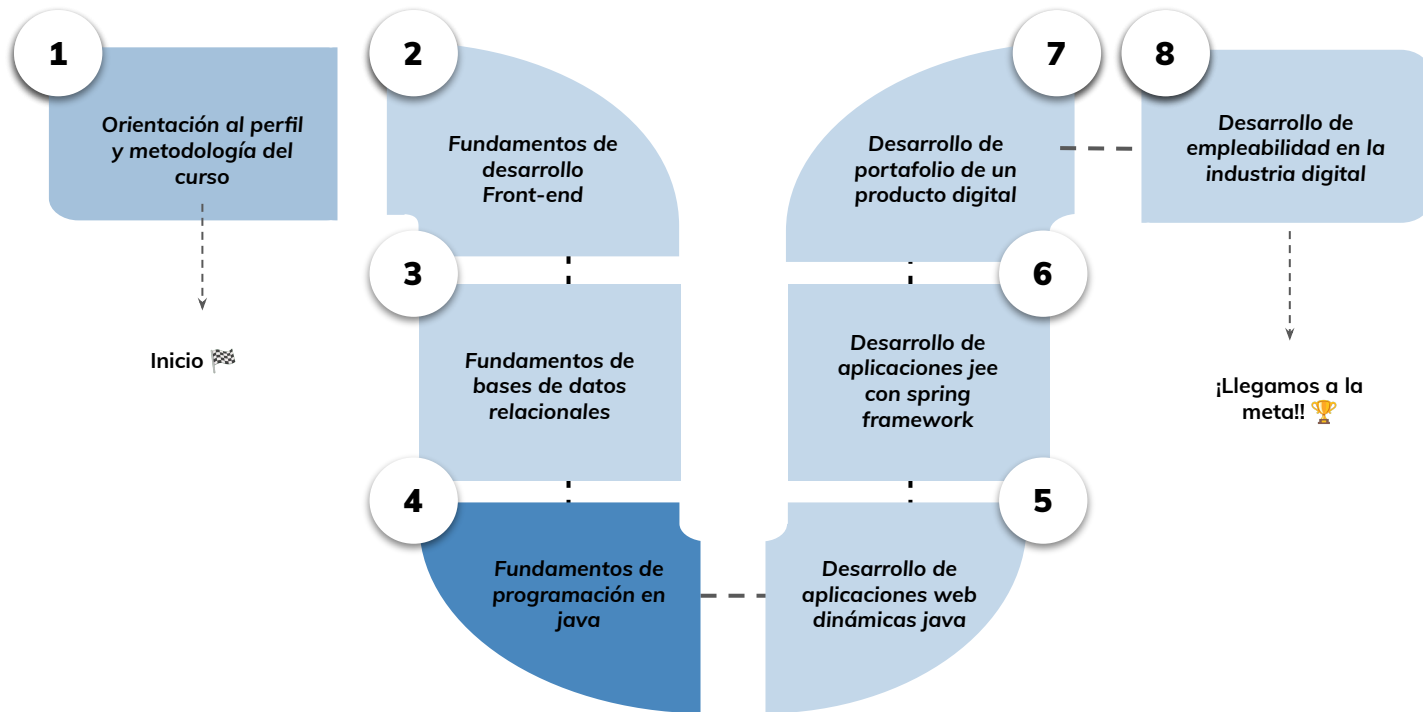


› El lenguaje Java y su entorno conociendo Java - Parte 2

Aprendizaje Esperado 1: Analizar las características fundamentales del lenguaje java para el desarrollo de aplicaciones empresariales.

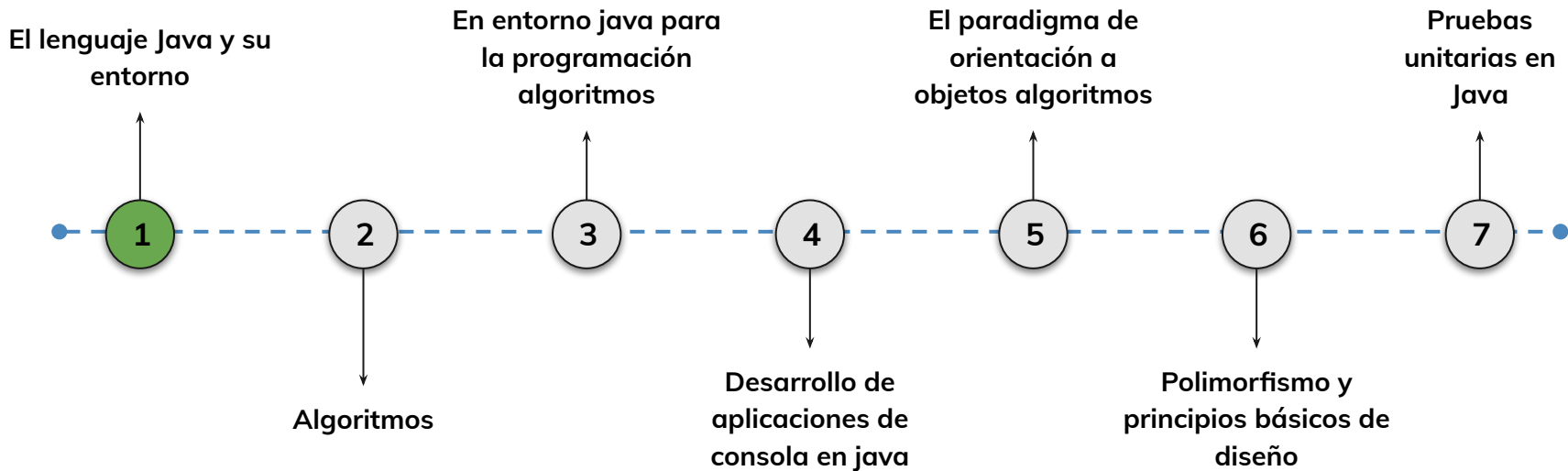
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Uso de IDEs y desarrollo de aplicaciones empresariales en Java

Aprenderás a utilizar Eclipse IDE para crear tu primer proyecto Java y entender cómo se estructura y ejecuta una aplicación empresarial.

Herramientas de desarrollo en Java

¿Qué es un IDE y cómo se instala Eclipse?

JDK, JRE y configuración del entorno

Creación de un proyecto en Java

Estructura de proyecto en Eclipse

Clase main, método main y ejecución del programa



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Comprender qué es un IDE y para qué se usa.
- Instalar y configurar Eclipse en Windows y Mac.
- Crear tu primer proyecto y clase Java en Eclipse.
- Ejecutar y verificar una aplicación Java simple.
- Valorar el uso de IDEs en el desarrollo empresarial eficiente.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Comprendimos qué es el lenguaje Java y su origen.
- Exploramos las principales características de Java: portabilidad, orientación a objetos, seguridad, y comunidad.
- Conocimos los componentes clave del entorno Java: JVM, JDK, JRE y Bytecode.
- Analizamos los diferentes usos de Java en el mundo real (aplicaciones móviles, empresariales, IoT e inteligencia artificial).

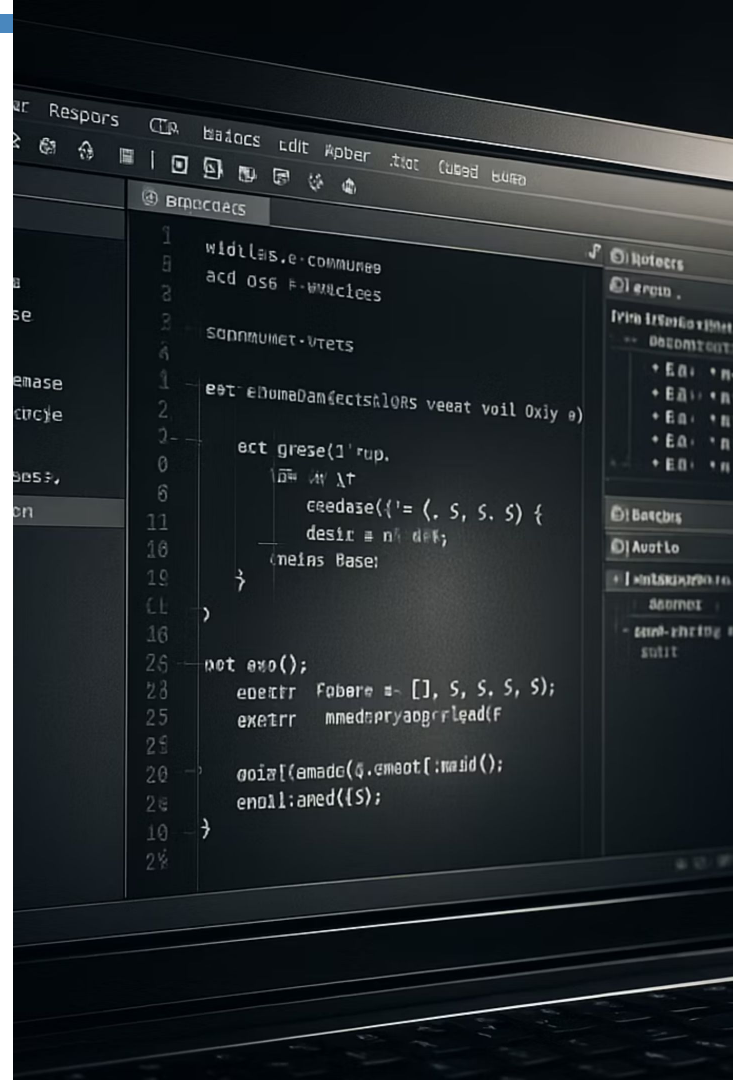
El lenguaje java y su entorno conociendo java



¿Qué es un IDE?

IDE es la abreviatura en inglés de **Entorno de Desarrollo Integrado**. Es un sistema de software para el diseño de aplicaciones, que brinda varias herramientas comunes para desarrolladores en una sola interfaz gráfica.

Combina un editor de texto avanzado con características como resaltado de sintaxis, autocompletado de código y sugerencias, facilitando la escritura de código.



Características comunes de un IDE

Editor de código

Con resaltado de sintaxis y autocompletado

Navegador de código

Para explorar la estructura del proyecto

Integración con control de versiones

Como Git para gestionar cambios

Herramientas de refactorización

Para mejorar el código existente

Indicador de errores

Para detectar problemas en el código

Ejecución de pruebas

Para verificar el funcionamiento del código



Eclipse IDE

Eclipse es el IDE más usado para el desarrollo en Java. Es de código abierto y gratuito. Permite extender sus funciones mediante el desarrollo de plugins.

Existen muchas versiones de Eclipse para programar en diferentes lenguajes e incluso posee varias versiones para Java.

Descarga e instalación del IDE en Windows

Paso 1

Ve al sitio web oficial de Eclipse en: <https://www.eclipse.org/downloads/>

En esa página encontrarás el botón de descarga, al hacerle click te llevará a la siguiente pantalla:

Continuación de la instalación de Eclipse en Windows

Paso 2

Una vez que se haya completado la descarga, abre el archivo de instalación. Verás que se despliegan varias opciones de IDE para seleccionar. Para este caso, recomendamos descargar la versión **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers**

Paso 3

Sigue las instrucciones del asistente de instalación para configurar Eclipse. Puedes elegir la ubicación de instalación y las opciones adicionales según tus preferencias.

Finalización de la instalación de Eclipse en Windows

Paso 4

Una vez que la instalación haya finalizado, inicia Eclipse. Te pedirá que selecciones un "Workspace" (espacio de trabajo), que es la ubicación donde se almacenarán tus proyectos.

Recuerda que Eclipse es altamente personalizable y puedes instalar complementos y ajustar la configuración según tus necesidades.

Paso 5

Después de seleccionar el "Workspace", aparecerá la ventana principal de Eclipse. ¡Ahora estás listo para empezar a desarrollar!

Descarga e instalación del IDE en MacOS

Paso 1

Descarga e instala Java JDK para macOS (Descargar Java JDK para Mac). Escoge la versión "Mac OS x64".

Paso 2

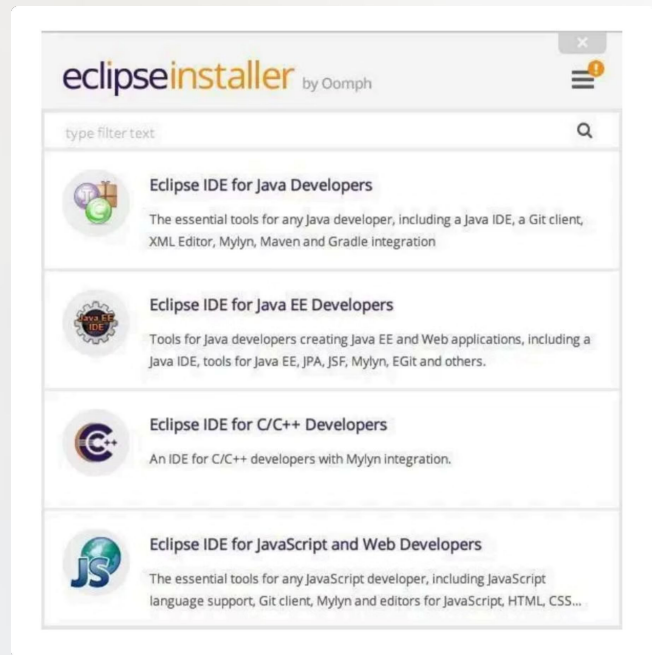
Descarga la última versión de Eclipse mediante Eclipse Installer (Descargar Eclipse Installer para Mac).

Paso 3

Selecciona "Eclipse IDE for Java EE Developers".



Selección de Eclipse IDE para MacOS



Finalización de la instalación de Eclipse en MacOS

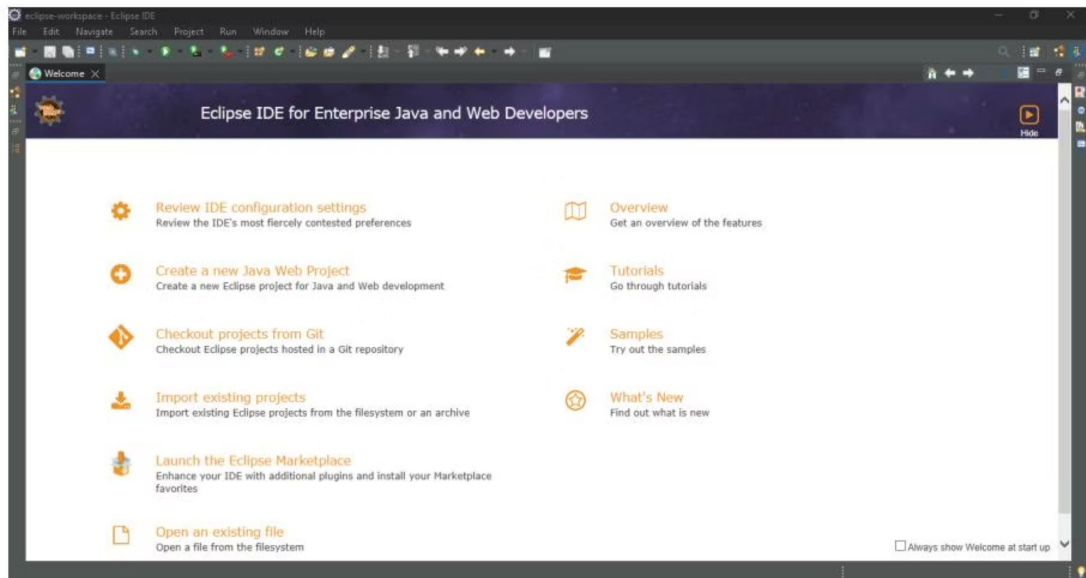
Paso 4

Selecciona la ruta del Workspace dónde tú quieras.

Una vez terminada la instalación de Eclipse para macOS, solo te quedará instalar los complementos que necesites.

Creación de un programa en Java

Vamos a crear un programa desde cero. Para esto empezaremos por abrir el Eclipse IDE, donde verás la pantalla de bienvenida:

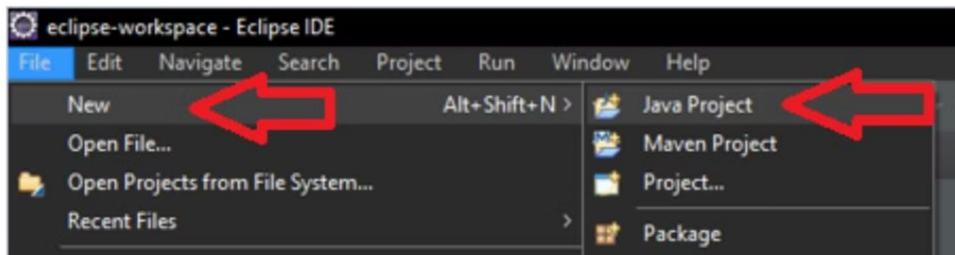


Pantalla de bienvenida de Eclipse

- Esta pantalla ofrece información sobre el IDE y posee algunos atajos para poder acceder a diversas funcionalidades. Puedes cerrar la pestaña desde la parte superior izquierda.
- Luego, dirígete hacia el menú superior y selecciona la primera opción: **File**.
- Al hacer click, se desplegarán las opciones en donde debes seleccionar **New**, y a continuación **Java Project**.

Creación de un nuevo proyecto Java

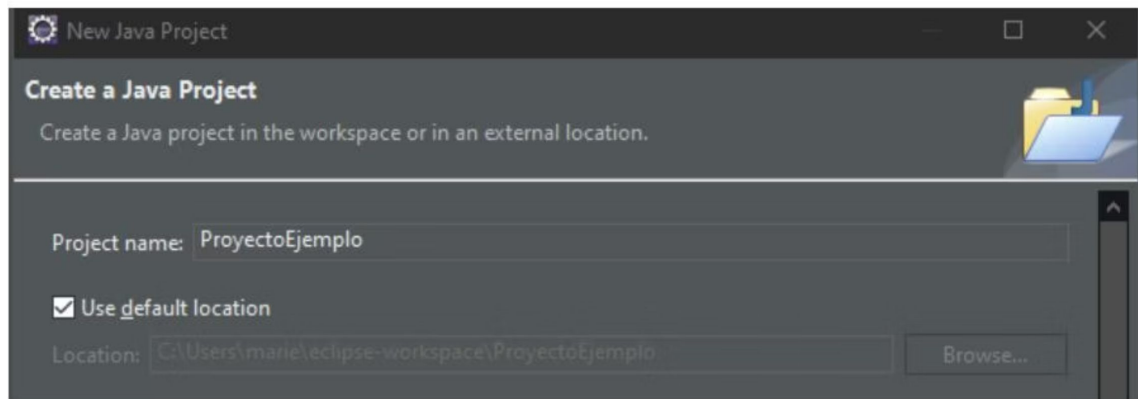
A continuación se abrirá una nueva ventana con el nombre **New Java Project**, en dónde inicialmente sólo colocaremos el nombre de nuestro proyecto. Para este ejemplo, utilizaremos el nombre **ProyectoEjemplo**.



Configuración del nuevo proyecto Java

Al final de la ventana, encontraremos el botón **Next** > donde haremos click.

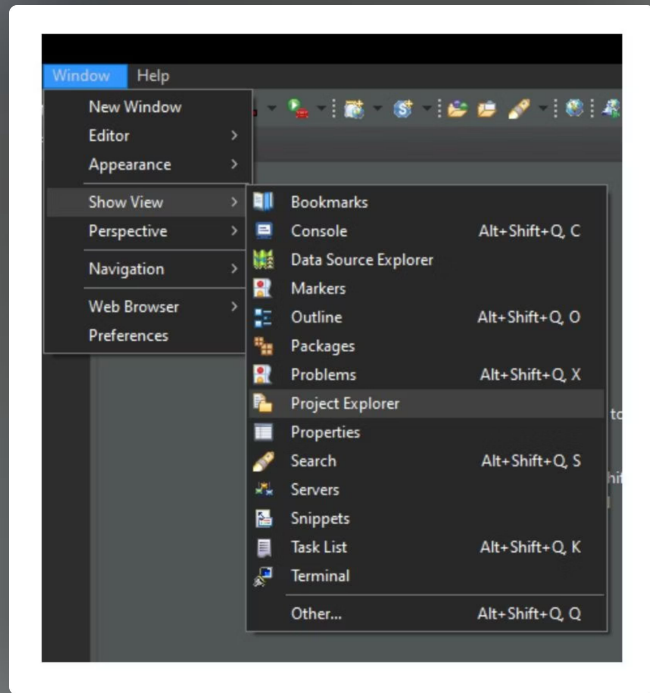
La siguiente ventana nos muestra las configuraciones por defecto del proyecto que estamos generando. Por ahora no realizaremos más cambios y por último presionamos **Finish**.





Explorador de proyectos en Eclipse

Ahora volvimos a la ventana principal, donde deberías ver el explorador de proyectos del lado izquierdo. De no ser así, se habilita haciendo click en la barra de menú, en la pestaña **Window**, opción **Show View**, y por último **Project Explorer**. De esta manera tendrás en la vista todo el esqueleto de tu primer proyecto Java.



Creación de una clase Java

Paso 1

Ahora que puedes ver el esqueleto de tu proyecto del lado izquierdo, vamos a hacer click en la carpeta **"src"**, donde haremos click derecho para seleccionar la opción **New**, y luego la opción **Class**.

Paso 2

Se abrirá una nueva ventana de configuración, donde colocaremos el nombre de nuestro primer archivo ejecutable.

Paso 3

Para esto, primero debemos ponerle un nombre al archivo Class, en nuestro caso le colocaremos de nombre **"main"**.

Configuración de la clase Java

Utilizamos la palabra main porque es el archivo donde estará el **método Main**, que es el punto de entrada de un programa ejecutable; es donde se inicia y finaliza el control del programa. Para que este método se encuentre en nuestra Class, vamos a tildar la opción **public static void main(String[] args)**, y terminamos presionando Finish.

Java Class

The use of the default package is discouraged.

Source folder:

ProyectoEjemplo/src

Package: (default)

Name: main

Modifiers:

package O public • protected private abstract final

Superclass: java.lang.Object

Which method stubs would you like to create?

public static void main(String[] args)

Constructors from superclass

Inherited abstract methods

Nuestra primera clase Java

Ya tenemos nuestra primera clase ejecutable para comenzar a escribir código Java. Este debe escribirse entre las llaves de apertura y cierre, donde podemos ver el texto **//TODO Auto-generated method stub**.

Este renglón se encuentra en color gris porque es un "**comentario**". Los comentarios sirven para introducir líneas de texto o código de referencia que **no serán ejecutados** por el compilador. También se utiliza para escribir descripciones o documentar las funcionalidades de cada método.

En Java, los comentarios comienzan con dos barras seguidas (**//**).

Ejecución de un programa Java

Para ejecutar un programa en Java, debemos hacer **click derecho** en cualquier parte del editor y seleccionar **Run As**, y luego **Java Application**.

También puedes presionar el botón con flecha verde que se encuentra en la parte superior del IDE, donde está la barra de herramientas.

Resumen: Java como lenguaje de programación

Versatilidad

Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la industria del software.

Evolución

La evolución de Java a lo largo de sus versiones ha introducido nuevas características y mejoras significativas.

Resumen: Herramientas de desarrollo Java

JDK

El JDK es un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones Java.

JRE

El JRE proporciona el entorno de ejecución necesario para ejecutar aplicaciones Java.

Resumen: Eclipse IDE

Entorno de desarrollo

Eclipse IDE es un entorno de desarrollo integrado que facilita la escritura, compilación y depuración de código Java.

Productividad

Ofrece herramientas y características adicionales para agilizar el proceso de desarrollo.

Resumen: Desarrollo eficiente

Con Eclipse IDE y las herramientas proporcionadas por el JDK, los desarrolladores pueden crear y ejecutar aplicaciones Java de manera eficiente y productiva.



Ventajas de Java para el desarrollo

Portabilidad

Ejecuta el mismo código en diferentes plataformas sin modificaciones

Seguridad

Entorno controlado que previene vulnerabilidades

Comunidad

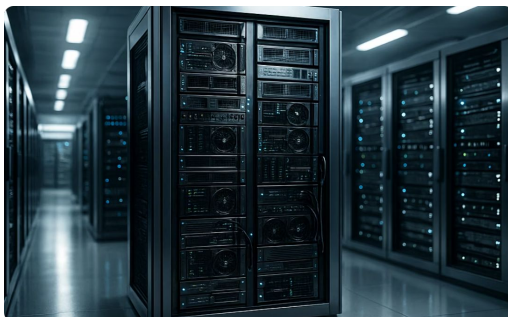
Amplia comunidad de desarrolladores y recursos disponibles

Aplicaciones prácticas de Java



Videojuegos

Desarrollo de juegos para dispositivos móviles y computadoras



Aplicaciones empresariales

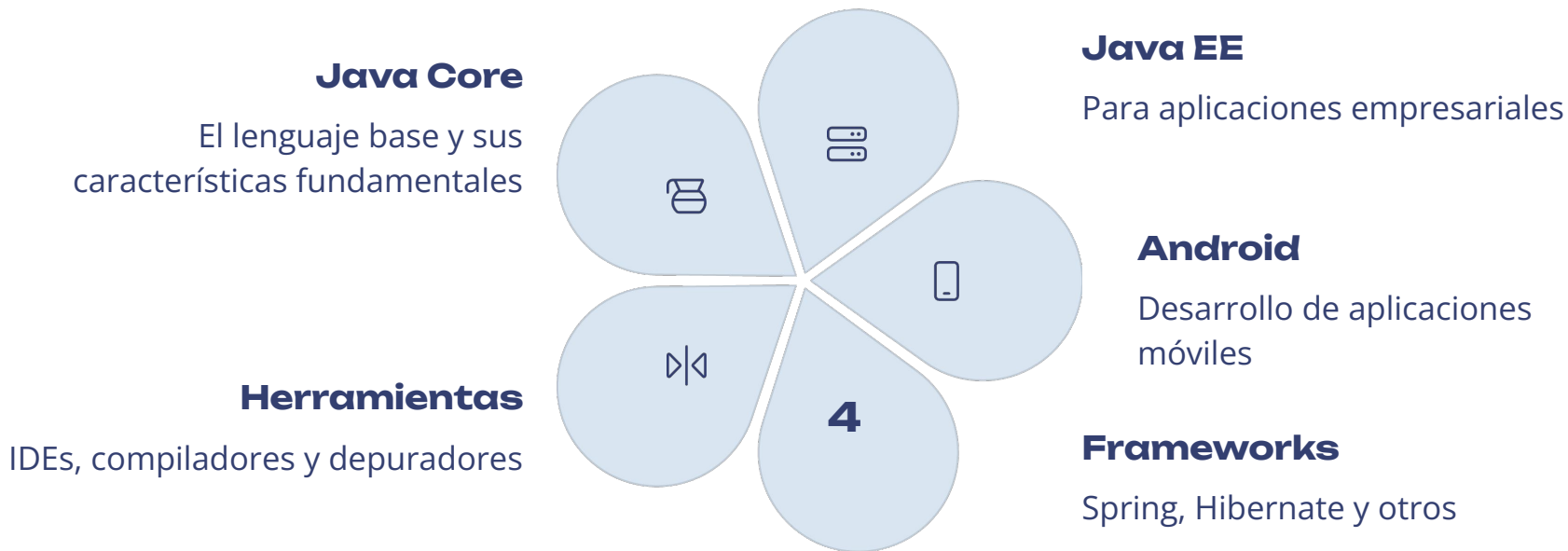
Sistemas robustos para grandes organizaciones



Internet de las cosas

Programación de dispositivos conectados

El ecosistema Java



Proceso de desarrollo en Java



Escribir código

Crear archivos .java con el código fuente



Compilar

Convertir código fuente a bytecode (.class)



Ejecutar

La JVM interpreta el bytecode



Depurar

Encontrar y corregir errores

Próximos pasos en tu aprendizaje

Fundamentos

Dominar la sintaxis básica y estructuras de control

Programación orientada a objetos

Comprender clases, objetos, herencia y polimorfismo

Bibliotecas estándar

Explorar las bibliotecas incluidas en Java

Frameworks

Aprender frameworks populares como Spring

Proyectos prácticos

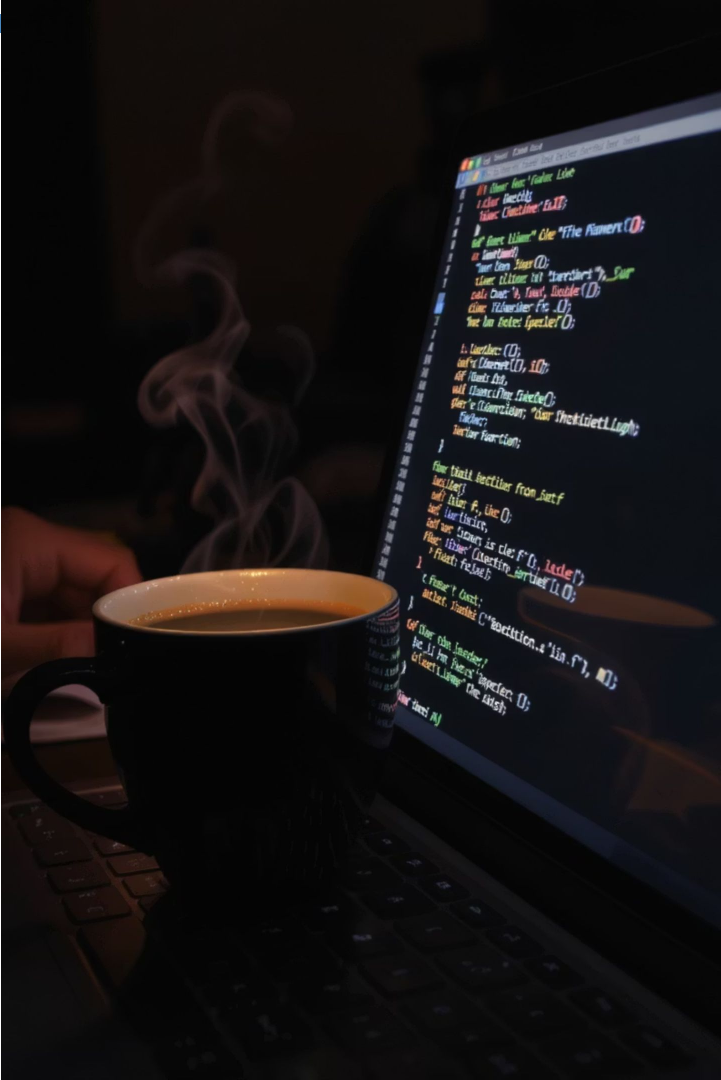
Aplicar conocimientos en proyectos reales



Conclusión

Java es un lenguaje versátil y potente que sigue siendo fundamental en el desarrollo de software moderno. Sus características de portabilidad, seguridad y orientación a objetos lo convierten en una excelente opción para diversos tipos de aplicaciones.

Con las herramientas como JDK y Eclipse IDE, estás listo para comenzar tu viaje en el mundo de la programación Java. ¡Buena suerte en tu aprendizaje!



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a demostrar en vivo cómo crear un proyecto Java en Eclipse, añadir una clase, escribir código e imprimir un mensaje en consola. Esta práctica refleja cómo se desarrollan los primeros módulos de una aplicación empresarial en Java.

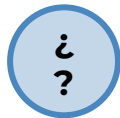
1. Abrir Eclipse y seleccionar Workspace
2. Crear nuevo proyecto Java
3. Nombrar el proyecto DemoJavaApp
4. Crear nueva clase llamada main
5. Agregar el método public static void main(...)
6. Escribir un mensaje con System.out.println(...)
7. Ejecutar el programa y ver el resultado en consola
8. Validar salida y revisar estructura del proyecto

Tiempo: 15 minutos

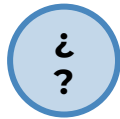
#Momentode Preguntas...



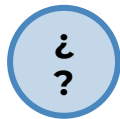
¿Cuál es la diferencia entre un IDE y un editor de texto simple?



¿Qué es el Workspace y por qué es importante?



¿Qué función cumple el método main en Java?



¿Qué herramientas hacen de Eclipse una opción sólida para entornos empresariales?



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

Análisis del entorno y lenguaje Java para proyectos empresariales

Análisis del entorno y lenguaje Java para proyectos empresariales

Contexto: 🙌

Te han solicitado un informe técnico para asesorar a una empresa que busca implementar una solución de software robusta, escalable y segura. El equipo técnico está entre elegir Java u otro lenguaje. Tu tarea es presentar un análisis sobre las ventajas del uso de Java en entornos empresariales.

Consigna: 📝

Redacta un informe corto (250 a 350 palabras) que responda:

- ¿Cuáles son las características fundamentales del lenguaje Java?
- ¿Cómo estas características impactan positivamente en el desarrollo empresarial?
- ¿Qué papel cumplen herramientas como JDK, Eclipse, JVM en un flujo de desarrollo moderno?
- ¿Qué beneficios aporta el ecosistema Java en comparación con otros lenguajes?

Debes usar al menos 3 ejemplos reales de contextos empresariales (como bancos, logística, salud, IoT, etc.) donde Java sea utilizado por sus fortalezas técnicas.

Análisis del entorno y lenguaje Java para proyectos empresariales

Paso a paso:

1. Repasa las características del lenguaje Java vistas en clase.
2. Reflexiona sobre las necesidades del software empresarial (escalabilidad, rendimiento, mantenimiento, seguridad).
3. Elabora un texto argumentativo con análisis comparativo.
4. Incluye ejemplos concretos de uso de Java en el mundo real (puedes investigar casos como Netflix, Amazon, BBVA, etc.).
5. Concluye explicando por qué Java sigue siendo relevante en entornos corporativos actuales.

Tiempo : 40 minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos qué es un IDE y su rol en el desarrollo moderno con Java.**
- ✓ **Instalamos y configuramos Eclipse IDE como entorno de desarrollo.**
- ✓ **Conocimos las herramientas principales del ecosistema Java (JDK, JRE, Bytecode, JVM).**
- ✓ **Creamos un proyecto empresarial básico en Java utilizando Eclipse.**
- ✓ **Analizamos la estructura mínima de una clase en Java con método main.**
- ✓ **Ejecutamos nuestro primer programa en Java y observamos su funcionamiento en consola.**
- ✓ **Identificamos las ventajas de Java para aplicaciones empresariales: portabilidad, seguridad, robustez y comunidad.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

